

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS

ESCOLA POLITÉCNICA E DE ARTES

GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO



**ORQUESTRAÇÃO DINÂMICA DE FILAS DE
CAMINHÕES EM PÁTIOS AGROINDUSTRIAIS COM DESPACHO
ONLINE SOB RESTRIÇÕES**

PROJETO DE PESQUISA

MARCUS VINICIUS SANTOS DA SILVA

GOIÂNIA

2026

MARCUS VINICIUS SANTOS DA SILVA

**ORQUESTRAÇÃO DINÂMICA DE FILAS DE
CAMINHÕES EM PÁTIOS AGROINDUSTRIAIS COM DESPACHO
ONLINE SOB RESTRIÇÕES**

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Projeto de pesquisa apresentado ao curso de Ciência da Computação da Pontifícia Universidade Católica de Goiás como plano de investigação aplicada em sistemas computacionais.

Orientadora: Profa. Dra. Maria José Dantas

GOIÂNIA

2026

Sumário

1	Introdução	3
2	Tema, delimitação e problema	4
2.1	Tema	4
2.2	Delimitação	4
2.3	Problema de pesquisa	4
2.4	Questões auxiliares	4
3	Justificativa	6
4	Objetivos	7
4.1	Objetivo geral	7
4.2	Objetivos específicos	7
5	Hipótese e critérios de aceitação	8
6	Fundamentação teórica inicial	9
6.1	Trabalhos correlatos	10
7	Metodologia	12
7.1	Fases da pesquisa	12
7.2	Premissas operacionais	12
7.3	Modelagem do artefato	13
7.4	Desenho experimental	13
7.5	Geração sintética de cenários e apoio da literatura recente em otimização	14
8	Resultados parciais e estado atual do artefato	16
8.1	Dados, tratamento e preparação experimental	16
8.2	Materiais prévios de validação do problema	17
9	Artefato proposto	19
10	Plano de avaliação	20
11	Cronograma de execução	22
12	Entregáveis planejados	23
13	Riscos, limitações e mitigações	24
14	Rastreabilidade entre objetivos, avaliação e monografia	25
	Referências	26

Resumo

Este projeto de pesquisa propõe a modelagem e avaliação de um artefato computacional para despacho online de caminhões em pátios de recebimento de grãos. O problema é delimitado como despacho online sob restrições: a cada liberação de recurso, o motor seleciona o próximo caminhão elegível, respeitando restrições rígidas, registrando justificativas e preservando a supervisão humana. A investigação adota Design Science Research como metodologia, tendo o motor de despacho como artefato principal e a simulação de eventos discretos como ambiente de avaliação. A fundamentação teórica articula quatro eixos: literatura de *truck appointment systems* e coordenação de pátios; scheduling dinâmico e operações sob incerteza; domínio de grãos e instalações agroindustriais; e Design Science Research com sistemas de apoio à decisão. O artefato proposto é organizado em cinco componentes: estado operacional, filtro de factibilidade, gerador de alternativas, ranqueador lexicográfico e registro auditável. A hipótese central estabelece que o motor proposto reduz a espera acumulada em fila em cenários de média e alta congestão frente a políticas estáticas e dinâmicas de referência, sem violar restrições rígidas ou eliminar supervisão humana. Dois critérios de aceitação complementares garantem segurança operacional (taxa nula de recomendações inviáveis) e governança (rastreabilidade completa de decisões e intervenções). A avaliação será conduzida em cenários sintéticos com sementes controladas, cobrindo operação nominal, pico de congestionamento, indisponibilidade de recurso, chuva e mudança abrupta de prioridade.

Palavras-chave: despacho online; pátios agroindustriais; simulação de eventos discretos; sistemas de apoio à decisão; restrições operacionais.

1 Introdução

A gestão de filas de caminhões em pátios agroindustriais envolve decisões recorrentes de sequenciamento, alocação de recursos e tratamento de exceções operacionais. Em instalações de recebimento de grãos, essas decisões são condicionadas por recursos compartilhados, como portarias, balanças, moegas e áreas de espera, além de restrições de compatibilidade, prioridade, documentação, clima e disponibilidade de equipamentos. Quando a demanda se concentra em janelas curtas, regras estáticas de atendimento tendem a perder capacidade de resposta diante de perturbações locais.

No recorte adotado, o problema é delimitado como um caso de despacho online sob restrições. A proposta consiste em modelar um artefato computacional de apoio à decisão capaz de selecionar, a cada liberação de recurso, o próximo caminhão elegível para atendimento. A decisão deve respeitar restrições rígidas, registrar justificativas legíveis e preservar a possibilidade de intervenção humana supervisionada.

No campo de sistemas logísticos, estudos sobre agendamento de caminhões indicam que a coordenação de janelas, capacidade e prioridades pode reduzir congestionamento quando o modelo considera a operação do pátio como sistema dinâmico (PHAN; KIM, 2016; AZAB; KARAM; ELTAWIL, 2017; ZHANG; ZENG; YANG, 2019). Trabalhos recentes também combinam simulação, reagendamento e otimização para avaliar políticas em cenários sujeitos a perturbações (SILVA; AGOSTINO; FRAZZON, 2023; BETT et al., 2024; BOUYAHIA et al., 2025). Esse referencial sustenta a investigação de uma política de despacho local, orientada a eventos, para pátios agroindustriais de recebimento de grãos.

O artefato investigado é descrito em detalhes no Capítulo 8, onde são especificados seus cinco componentes, as restrições que aplica e o fluxo de decisão que adota.

2 Tema, delimitação e problema

2.1 Tema

O tema da pesquisa é a modelagem e avaliação de um mecanismo computacional para despacho online de caminhões em pátios agroindustriais, com foco em restrições operacionais, reavaliação por eventos, auditabilidade e supervisão humana.

2.2 Delimitação

A investigação delimita-se ao contexto de pátios de recebimento de grãos. A abstração operacional considera quatro etapas principais: entrada no pátio, pesagem inicial, descarga e pesagem final. A avaliação ocorre em ambiente controlado, por meio de simulação de eventos discretos e cenários sintéticos documentados, com foco em decisões de despacho e não na representação exaustiva de uma agroindústria real.

O recorte também exclui a otimização global do dia inteiro. Adota-se um despacho local e online: quando um recurso fica disponível, o motor analisa os candidatos elegíveis para aquela etapa, aplica restrições rígidas e seleciona uma recomendação de acordo com uma regra de prioridade, espera, estabilidade e afinidade com o recurso.

2.3 Problema de pesquisa

O problema de pesquisa é formulado da seguinte forma:

Como modelar e avaliar um mecanismo de despacho online de caminhões em pátios de recebimento de grãos, comparável a regras estáticas e a comparadores dinâmicos plausíveis, mantendo restrições operacionais, explicabilidade e possibilidade de intervenção humana?

2.4 Questões auxiliares

1. Quais restrições rígidas devem ser aplicadas antes de qualquer ranqueamento de caminhões?
2. Quais eventos operacionais devem disparar reavaliação da fila?
3. Como comparar o artefato proposto com FIFO e com políticas dinâmicas sem criar uma vantagem artificial para o artefato?

4. Quais métricas permitem avaliar eficiência, estabilidade e auditabilidade da decisão?
5. Quais riscos metodológicos precisam ser controlados durante a investigação?

3 Justificativa

No plano acadêmico, o que torna este trabalho relevante é transformar uma decisão operacional frequentemente tácita — a escolha de qual caminhão atender a seguir — em objeto de pesquisa computacional explícito, modelável e avaliável. A literatura de agendamento de caminhões e de scheduling sob incerteza discute congestionamento, janelas de atendimento, capacidade, replanejamento e perturbações operacionais (ABDELMAGID; GHEITH; ELTAWIL, 2022; PHAN; KIM, 2016; XU et al., 2022). Entretanto, a aplicação direta ao recebimento agroindustrial de grãos ainda exige adaptação, pois esse contexto inclui segregação de carga, bloqueio documental, chuva, compatibilidade entre carga e recurso, rastreabilidade e intervenção humana (LEBLANC; STOVER, 1978; M. E. A. Ingles et al., 2006; DYCK et al., 2023).

No plano tecnológico, a pesquisa constrói um artefato de apoio à decisão que filtra alternativas inviáveis, escolhe candidatos factíveis e gera registros auditáveis. O resultado esperado não é apenas uma descrição do problema, mas a especificação, construção e avaliação de um artefato computacional nos moldes de Design Science Research (HEVNER et al., 2004; PEFFERS et al., 2007; HEYDEN; OTTJES, 1985).

Na prática operacional, a aposta é que reduzir espera, melhorar o uso de recursos e preservar governança sobre a decisão não são objetivos conflitantes. Em pátios congestionados, uma regra simples pode ser transparente, mas não necessariamente eficiente diante de eventos disruptivos. A pesquisa examina se uma regra online, restrita e auditável consegue conciliar os três sem eliminar o controle humano.

4 Objetivos

4.1 Objetivo geral

Projetar e avaliar um artefato computacional, no contexto estudado, para apoio à decisão na orquestração dinâmica de filas de caminhões em pátios agroindustriais, visando reduzir tempo de espera, melhorar o uso de recursos operacionais e preservar rastreabilidade das decisões.

4.2 Objetivos específicos

1. Modelar formalmente o problema de pátio como despacho online sob restrições.
2. Definir variáveis, eventos, restrições rígidas e critérios de decisão coerentes com o recorte agroindustrial.
3. Especificar o motor de decisão proposto, incluindo filtro de factibilidade, regra de ranking e registro auditável.
4. Construir um protótipo inicial do motor e um simulador de eventos discretos para avaliação.
5. Comparar o comportamento do motor com FIFO e com comparadores dinâmicos plausíveis.
6. Avaliar o artefato com métricas de espera, throughput, estabilidade, factibilidade e auditabilidade.
7. Documentar limitações, ameaças à validade e condições para continuidade da pesquisa.

5 Hipótese e critérios de aceitação

A hipótese central do projeto é:

Uma abordagem de orquestração dinâmica baseada em despacho online sob restrições tende a reduzir a espera acumulada em fila em cenários de média e alta congestão, quando comparada a regras estáticas e a comparadores dinâmicos plausíveis, sem violar restrições rígidas nem eliminar supervisão humana.

Para evitar confusão entre desempenho científico e requisitos de engenharia, a pesquisa separa uma hipótese comparativa e dois critérios de aceitação do artefato:

- **H1 – desempenho comparativo:** no protocolo experimental proposto, o motor proposto reduz o p95 da espera acumulada em fila em relação às políticas de referência nas famílias de média e alta congestão.
- **A1 – segurança operacional:** nenhuma recomendação final confirmada pelo sistema viola restrições rígidas explicitadas no modelo experimental.
- **A2 – governança:** toda recomendação e toda intervenção humana ficam reconstruíveis por registro auditável.

Como meta inicial, H1 será considerada corroborada se o artefato reduzir em pelo menos 15% o p95 da espera acumulada em fila nas famílias de média e alta congestão, sem perda de throughput mediano superior a 2 caminhões por dia simulado. O limiar de 15% não deriva de dados empíricos; trata-se de um valor de referência adotado como meta inicial para detectar ganhos operacionais práticos — isto é, diferenças que seriam perceptíveis por um operador real — e que poderá ser revisado após o estudo piloto com base nos intervalos de confiança obtidos. A1 será aceita somente se a taxa de recomendações inviáveis for nula. A2 será aceita se 100% das decisões e intervenções tiverem registro com campos mínimos de auditoria.

6 Fundamentação teórica inicial

A fundamentação teórica articula quatro eixos.

O primeiro eixo é a literatura de *truck appointment systems* e coordenação de pátios. Revisões recentes mostram que o problema envolve janelas, capacidade, congestionamento, alocação de recursos e incerteza de chegada (ABDELMAGID; GHEITH; ELTAWIL, 2022; GRACIA; MAR-ORTIZ; VARGAS, 2025). Modelos específicos de appointment e despacho reforçam que a avaliação precisa considerar tanto a distribuição das chegadas quanto a operação interna do terminal ou pátio (AZAB; KARAM; ELTAWIL, 2017; XU et al., 2021; ZHANG; ZENG; YANG, 2019). Estudos baseados em simulação ampliam esse eixo ao comparar políticas sob congestionamento e transações operacionais múltiplas (BETT et al., 2024). Esses estudos orientam a escolha de métricas como espera, throughput e utilização. Nenhum desses trabalhos, porém, trata do despacho local evento a evento em pátios agroindustriais de recebimento de grãos — contexto que impõe restrições de compatibilidade, bloqueio documental e intervenção humana ausentes em terminais de contêineres.

O segundo eixo é a literatura de scheduling dinâmico, rescheduling e operações sob incerteza. Atrasos, falhas e mudanças de prioridade podem tornar planos estáticos rapidamente obsoletos, exigindo mecanismos reativos ou preditivo-reativos (LI; IERAPETRITOU, 2008; NASIRI et al., 2022; XU et al., 2022). Em terminais e pátios, estratégias de despacho e gestão flexível sob incerteza oferecem comparadores para políticas dinâmicas (LANGE et al., 2018; WANG; LIN; ZHEN, 2023; SILVA; AGOSTINO; FRAZZON, 2023). Em cross-docking, a literatura recente também destaca estabilidade e reagendamento em tempo real (TORBALI; ALPAN, 2023; FONSECA; NOGUEIRA; RAVETTI, 2025). A lacuna que este trabalho endereça é a ausência de mecanismos de rescheduling que incorporem, simultaneamente, restrições rígidas de domínio e auditabilidade de cada decisão tomada.

O terceiro eixo é o domínio de grãos e instalações agroindustriais. Estudos clássicos sobre filas, fluxo e gargalos em elevadores de grãos ajudam a ancorar a semântica operacional do problema (BOULAND, 1967; LEBLANC; STOVER, 1978; O. J. Lower; M. F. Kocher; J. Solaimanian, 1990). A literatura sobre recebimento, mistura de cargas e restrições de fluxo também mostra que a decisão de pátio não pode ser reduzida apenas à ordem cronológica de chegada (Gerald Benock et al., 1981; R. Berruto; D. E. Maier, 2001; M. E. A. Ingles et al., 2006). Estudos de segregação de trigo em elevadores reforçam a importância de preservar compatibilidade e qualidade da carga durante a decisão operacional (T. J. Herrman et al., 2002; BAIL; MAKOWSKI, 2004). Por fim, estudos de simulação e planejamento logístico em grãos sustentam o uso de

modelos discretos para representar gargalos, transporte e armazenagem (SILVA et al., 2012; FIORONI et al., 2015; TURNER et al., 2019). Trabalhos recentes de escalonamento colaborativo de colhedoras e caminhões de grãos ajudam a atualizar esse eixo para decisões integradas de operação e transporte (WANG et al., 2025). O que falta nesse conjunto, porém, é um modelo de despacho orientado a eventos que trate o pátio como sistema reativo — não apenas como objeto de simulação passiva — e que preserve rastreabilidade de cada decisão individual.

O quarto eixo é Design Science Research e sistemas de apoio à decisão. Como a pesquisa desenvolve um artefato computacional, a metodologia precisa especificar construção, demonstração e avaliação do artefato (HEVNER et al., 2004; PEEFFERS et al., 2007). Sistemas de apoio à decisão para terminais e logística de grãos reforçam que recomendações devem ser compreensíveis, rastreáveis e compatíveis com supervisão humana (HEYDEN; OTTJES, 1985; MARDANEH et al., 2021; SCHMIDT et al., 2025). A literatura de rastreabilidade pós-colheita complementa esse eixo ao tratar representações digitais como mecanismo de reconstrução e governança do fluxo físico (DYCK et al., 2023). A lacuna a preencher é a ausência de um artefato que una despacho computacional, auditabilidade de decisão e compatibilidade com supervisão humana no contexto específico de pátios de recebimento de grãos.

6.1 Trabalhos correlatos

A Tabela abaixo sintetiza os trabalhos mais diretamente relacionados ao recorte desta pesquisa. Para cada trabalho são indicados o contexto, o método adotado, a contribuição para o PequiFlux e o limite em relação ao artefato proposto. A frase que resume a posição do projeto é: existem trabalhos correlatos por domínio parcial e por analogia funcional, mas não um equivalente que combine, no mesmo artefato, pátio agroindustrial de grãos, despacho online, restrições rígidas, replanejamento por evento, auditabilidade e intervenção humana.

Trabalho	Contexto	Método	Como fundamenta o Pequiflux	Limite em relação a este TCC
Berruto & Maier (2001)	Recebimento de grãos em elevador de uma moega	Simulação de eventos discretos; FIFO vs. BATCH	Justifica comparar FIFO com alternativas e avaliar políticas em recebimento de grãos; reporta redução de até 27% na espera em carga alta	Não propõe motor online auditável; avalia uma regra específica de fila
Abdelmagid, Gheith & Eltawil (2022)	Truck Appointment Systems em terminais	Revisão sistemática de modelos de agendamento	Fundamenta congestionamento, janelas, capacidade e métricas de espera como referência comparativa	Atua predominantemente antes da chegada ao pátio; não trata despacho interno evento a evento
Gracia, Mar-Ortiz & Vargas (2025)	TAS em terminais de contêineres	Revisão de modelos e algoritmos	Reforça TAS como ferramenta para reduzir congestionamento e melhorar eficiência operacional	Domínio portuário; não aborda contexto agroindustrial nem restrições de compatibilidade de carga
Turner et al. (2019)	Transporte de grãos em escala de fazenda	Simulação de eventos discretos	Sustenta uso de simulação, throughput, utilização e restrições operacionais de caminhões como métricas	Não trata despacho online local em pátio com auditabilidade de decisão
Mardaneh et al. (2021)	Colheita, armazenagem e distribuição de grãos	Sistema de apoio à decisão	Justifica DSS no domínio de grãos e a necessidade de decisão assistida em logística agrícola	Nível mais agregado; não decide caminhão por recurso liberado em tempo real
Hevner et al. (2004)	Sistemas de informação	Design Science Research	Justifica construção e avaliação de artefato computacional como contribuição científica	Não específico de logística agroindustrial
Peppers et al. (2007)	Sistemas de informação	Processo DSR: problema, objetivos, desenvolvimento, demonstração e avaliação	Organiza a metodologia do TCC e os entregáveis de cada fase	Não define métricas logísticas
Phan & Kim (2016); Azab et al. (2017)	Terminais de contêineres	Agendamento colaborativo, otimização e simulação	Sustenta políticas comparativas dinâmicas e cenários de congestionamento como referência experimental	Transferência analógica; não substitui validação no domínio de grãos

Tabela 1 – Trabalhos correlatos: contexto, método, contribuição para o Pequiflux e limites.

7 Metodologia

A metodologia adotada será Design Science Research. O artefato principal será o motor de despacho online proposto. O simulador de eventos discretos será usado como ambiente de demonstração e avaliação, não como contribuição isolada. A modelagem do simulador seguirá uma lógica de representação, verificação e experimentação compatível com estudos de simulação de sistemas logísticos (LAW, 2015).

7.1 Fases da pesquisa

1. Revisar literatura sobre truck appointment systems, scheduling dinâmico, simulação de pátios e logística de grãos.
2. Delimitar o problema operacional e registrar premissas do recorte operacional proposto.
3. Definir restrições rígidas, eventos e métricas de avaliação.
4. Modelar o motor de despacho online e sua regra de decisão.
5. Implementar protótipo do motor e simulador sintético.
6. Definir políticas de referência e cenários experimentais.
7. Executar simulações, coletar logs e consolidar resultados.
8. Analisar resultados, discutir ameaças à validade e consolidar as contribuições da pesquisa.

Como DSR é inerentemente iterativo, as fases não são estritamente sequenciais. Em particular, os resultados do estudo piloto (fase 6) podem revelar premissas inadequadas e exigir ajuste no modelo do artefato (fase 4); e a análise dos logs (fase 8) pode indicar necessidade de redesenho de cenários (fase 6). Essas retroalimentações serão registradas no diário de pesquisa e documentadas na monografia.

7.2 Premissas operacionais

O recorte assume seis premissas operacionais iniciais:

1. prioridade mandatória precede FIFO;
2. bloqueio documental impede despacho automático;
3. recurso indisponível, bloqueado ou em falha não pode receber caminhão;
4. chuva impede encaminhamento para destinos abertos sensíveis;
5. compatibilidade entre carga e recurso é restrição rígida;

6. intervenção humana é permitida, mas deve ser registrada e não pode violar restrições rígidas.

Essas premissas não serão apresentadas como leis universais do setor. Elas serão tratadas como recorte explícito para tornar o protótipo testável, auditável e reprodutível.

7.3 Modelagem do artefato

O motor atuará por eventos. Sempre que um recurso ficar livre, o sistema atualizará o estado do pátio, identificará candidatos elegíveis, removerá alternativas inviáveis, aplicará prioridade mandatória, limitará a análise a uma **janela curta local** — definida como o subconjunto de até k caminhões com maior tempo de espera na etapa correspondente ao recurso liberado, com k fixado por parâmetro de configuração e valor inicial de $k = 10$ — e escolherá o candidato por ranking lexicográfico.

O estado do sistema será representado por filas ativas por etapa, disponibilidade de recursos, ocupação de buffers, atributos dos caminhões e modo operacional do pátio. O conjunto de candidatos será formado apenas por caminhões que já chegaram, concluíram a etapa anterior, são compatíveis com o recurso, estão documentalmente liberados e não violam restrições de clima, capacidade ou buffer.

7.4 Desenho experimental

A avaliação será feita em simulação de eventos discretos. O horizonte de simulação será diário. Os cenários deverão cobrir operação nominal, pico de congestionamento, indisponibilidade de recurso crítico, chuva e mudança abrupta de prioridade. Cada configuração será executada com sementes controladas e comparações pareadas entre políticas.

Os **comparadores dinâmicos plausíveis** mencionados na hipótese são políticas de despacho que vão além do FIFO simples, mas não chegam ao motor proposto. Para esta pesquisa, serão adotadas duas: (1) *prioridade + factibilidade local* — FIFO restrito ao subconjunto de caminhões compatíveis e documentalmente liberados, com prioridade mandatória sobreposta; e (2) *escore dinâmico* — ranking baseado em função ponderada de espera, prioridade e afinidade com o recurso, sem o ranqueamento lexicográfico restrito do motor proposto. Esses comparadores foram escolhidos por representarem melhorias incrementais sobre FIFO que um operador experiente poderia implementar manualmente, evitando que a comparação seja trivial.

Elemento	Definição inicial	Função no projeto
Horizonte	1 dia simulado	representar ciclo operacional comparável entre políticas
Volume de caminhões	60, 120 e 180 caminhões	representar baixa, média e alta pressão operacional
Recursos	1 a 2 balanças e 1 a 3 moegas	modelar gargalos compartilhados
Eventos disruptivos	bloqueio documental, chuva, falha e prioridade	testar reação do motor a mudanças de estado
Políticas comparadas	FIFO, prioridade + factibilidade local, escore dinâmico e motor proposto	medir ganho incremental do artefato
Sementes	conjunto fixo por cenário	permitir comparação pareada e reprodução

Tabela 2 – Definição inicial do desenho experimental.

7.5 Geração sintética de cenários e apoio da literatura recente em otimização

Como o TCC não depende, nesta etapa, de uma base operacional real de cooperativa ou armazém, a avaliação será conduzida por cenários sintéticos controlados. Essa escolha não é arbitrária: há uma linha de pesquisa ativa que justifica o uso de instâncias sintéticas como prática metodológica sólida em problemas de otimização (LI et al., 2025; LU et al., 2025; LIMA et al., 2025; HUANG et al., 2025).

Li et al. (2025) propõem o *MILP-Evolve*, framework baseado em LLMs para gerar classes e instâncias MILP diversas, com aplicação direta a benchmarks como MIPLIB. Lu et al. (2025) apresentam o *OptMATH*, metodologia de síntese bidirecional para LP e MILP que permite gerar instâncias com propriedades controladas e verificáveis. Lima et al. (2025) propõem geração sintética verificável para LP/MILP, com foco em garantias formais sobre a validade das instâncias geradas. Huang et al. (2025) introduzem o *ORLM*, framework customizável para treinar modelos de linguagem em problemas de otimização, reforçando a viabilidade de abordagens baseadas em LLM para modelagem e geração de cenários.

Esses trabalhos não tratam de pátios agroindustriais; abordam MILP, LP e otimização combinatória em sentido amplo. O que justifica citá-los aqui é o princípio metodológico compartilhado: cenários sintéticos controlados permitem avaliação reprodu-

tível, cobertura de casos raros e controle de variáveis — características que uma base operacional real raramente oferece em etapas iniciais de pesquisa.

Trabalho	Domínio	Contribuição relevante	Princípio aproveitado
LI et al. (2025) — <i>MILP-Evolve</i>	MILP genérico	framework LLM para gerar classes e instâncias MILP diversas	diversidade controlada de cenários
LU et al. (2025) — <i>Opt-MATH</i>	LP/MILP	síntese bidirecional com propriedades verificáveis	parâmetros auditáveis por construção
LIMA et al. (2025)	LP/MILP	geração sintética verificável com garantias formais	validade formal das instâncias
HUANG et al. (2025) — <i>ORLM</i>	OR geral	treinamento de LLMs para modelagem de otimização	transferência de padrões para novos domínios

Tabela 3 – Trabalhos de referência para geração sintética de instâncias em otimização.

No Pequiflux, o LLM não será tratado como fonte de verdade operacional. Caso seja usado, seu papel será auxiliar na variação de narrativas, cenários e combinações de parâmetros, enquanto a validade das instâncias será determinada por regras formais do simulador, restrições rígidas, sementes reprodutíveis e validação de face.

8 Resultados parciais e estado atual do artefato

Até o momento, os resultados parciais do projeto concentram-se na consolidação do problema, na especificação do artefato e na preparação do protocolo experimental. Foram definidos o recorte operacional do PequiFlux, as restrições rígidas do motor de despacho, as políticas de referência, os parâmetros sintéticos iniciais do simulador, as métricas de avaliação e o protocolo estatístico de comparação. Não se reivindica resultado conclusivo de desempenho em campo, pois a comparação principal será realizada no TCC II. Os resultados parciais apresentados nesta etapa correspondem à maturidade da modelagem, da revisão de literatura, do desenho experimental e dos artefatos de reprodutibilidade.

8.1 Dados, tratamento e preparação experimental

Os dados principais são sintéticos, parametrizados e controlados, pois o TCC não depende de base real de cooperativa nesta etapa. A escolha por dados sintéticos é intencional: permite controle total sobre o protocolo de comparação, isola o efeito da política de despacho e garante reprodutibilidade. Dados reais entrarão como extensão futura ou validação de face.

Item	Decisão no projeto	Tratamento previsto
Tipo de dados	Cenários sintéticos controlados	Geração por parâmetros fixos e sementes controladas
Unidade experimental	Dia simulado por cenário, política e semente	Agregação por dia antes da análise estatística
Volume operacional	60, 120 e 180 caminhões/dia	Separação por carga baixa, média e alta
Recursos	1 a 2 balanças e 1 a 3 moegas	Variação de gargalo operacional
Chegadas	Dois picos diários; tempos triangulares para entrada, pesagem e descarga	Distribuições parametrizadas com base na literatura de pátios
Eventos disruptivos	Chuva (10%), falha de recurso (5%/turno), bloqueio documental (3%), prioridade mandatória (15%)	Reavaliação do despacho por evento; registros de bloqueio no log
Sementes	Conjunto fixo 101–130 por cenário	Comparação pareada e reprodução independente
Tratamento estatístico	Comparações pareadas entre políticas	Mediana, IQR, teste de Wilcoxon, tamanho de efeito Cliff δ e correção Holm
Auditoria	Logs de decisão por evento	Verificação de campos obrigatórios e rastreabilidade de intervenções

Tabela 4 – Dados, tratamento e preparação experimental do protocolo de avaliação.

8.2 Materiais prévios de validação do problema

O desenvolvimento anterior do PequiFlux produziu materiais que serão utilizados exclusivamente como evidência preliminar de maturidade do problema e do artefato, sem substituir a avaliação experimental do TCC.

Material da startup	Uso no TCC
Pitch e descrição do MVP	Evidência de formulação inicial do problema e maturidade da concepção
Fluxo operacional desenhado	Apoio à modelagem do processo e validação de face das premissas operacionais
Protótipo e prints da interface	Demonstração preliminar da solução; não é resultado experimental
Feedback exploratório recebido	Evidência qualitativa de aderência ao contexto real, com fonte explicitada
Estimativas de gargalo e fila	Motivação prática para os parâmetros sintéticos, se a origem for declarada

Tabela 5 – Materiais prévios da startup e uso permitido no TCC.

O material submetido à startup será usado apenas como evidência preliminar de concepção e maturidade do problema, sem substituir a avaliação experimental do TCC.

9 Artefato proposto

O artefato proposto será organizado em cinco componentes:

1. **Estado operacional:** representa caminhões, filas, recursos, bloqueios, prioridades e eventos.
2. **Filtro de factibilidade:** remove candidatos que violam restrições rígidas.
3. **Gerador de alternativas:** forma o conjunto de candidatos factíveis para o recurso liberado.
4. **Ranqueador:** escolhe o candidato por prioridade, espera, estabilidade e afinidade.
5. **Registro auditável:** grava recomendação, justificativa, bloqueios e intervenções humanas.

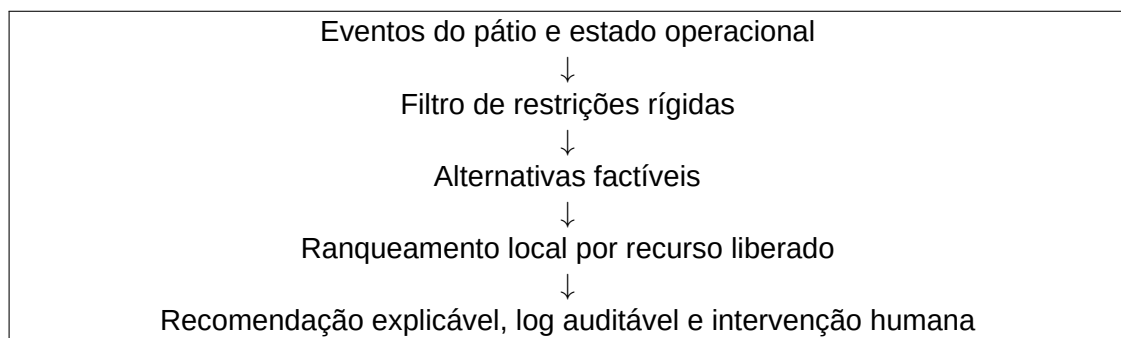


Figura 1 – Fluxo conceitual do artefato proposto.

Classe	Elemento	Efeito esperado no motor
Restrição rígida	compatibilidade carga–recurso	remove candidato incompatível do conjunto de decisão
Restrição rígida	bloqueio documental	impede despacho automático e registra motivo
Restrição rígida	recurso indisponível	impede alocação até retorno do recurso
Evento disruptivo	chuva	bloqueia destinos abertos sensíveis
Regra operacional	prioridade mandatória	antecede FIFO e ranking secundário
Governança	intervenção humana	permite correção supervisionada com justificativa e log

Tabela 6 – Taxonomia inicial de restrições, eventos e regras.

10 Plano de avaliação

A avaliação será dividida em dois blocos.

O **Bloco A** avaliará desempenho operacional. As métricas principais serão p50 e p95 de espera acumulada em fila, tempo total no sistema, throughput, makespan, utilização dos recursos e estabilidade da fila. O p95 da espera acumulada será a métrica primária para H1. O throughput funcionará como critério protetivo, evitando que a redução de espera seja obtida à custa de perda operacional relevante.

O **Bloco B** avaliará segurança e governança do artefato. As métricas serão taxa de recomendações factíveis, percentual de decisões com justificativa legível, completude do log e rastreabilidade de intervenções humanas.

Métrica	Definição	Papel na avaliação
p95 da espera acumulada em fila	Percentil 95 da soma das esperas por caminhão nas etapas do pátio	Métrica primária de H1; redução mínima de 15% em média/alta congestão
Throughput mediano	Caminhões concluídos por dia simulado	Guarda de não piora; perda máxima de 2 caminhões/dia
Makespan	Tempo entre o primeiro evento e a conclusão do último caminhão	Diagnóstico operacional do ciclo completo
Tempo total no sistema	Tempo entre chegada e saída do caminhão	Métrica secundária de desempenho individual
Utilização dos recursos	Proporção do tempo ocupado de balanças e moegas	Diagnóstico de gargalo e ociosidade
Quebras de FIFO	Quantidade de reordenações em relação à ordem de chegada	Mede instabilidade operacional perceptível pelo operador
Recomendações inviáveis	Recomendações que violariam restrição rígida	Critério A1 — deve ser 0%
Cobertura de log	Decisões com registro completo dos campos mínimos de auditoria	Critério A2 — deve ser 100%
Intervenção humana rastreável	Intervenções registradas com motivo e identificação	Critério A2 complementar — deve ser 100%

Tabela 7 – Métricas, definições e papel na avaliação do artefato.

A métrica primária será o p95 da espera acumulada porque a proposta busca reduzir situações críticas de fila, que aparecem na cauda da distribuição, e não apenas melhorar a média. O throughput será usado como critério protetivo, impedindo que a política reduza espera apenas por diminuir o volume efetivamente atendido.

11 Cronograma de execução

O cronograma organiza a execução planejada da pesquisa. As datas podem ser ajustadas conforme orientação, disponibilidade de validação e resultados do estudo piloto, mas a ordem das atividades deve ser preservada.

Atividade	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Jan.
Consolidação do plano de pesquisa	•							
Revisão bibliográfica e fichamentos	•	•	•					
Modelagem do problema e restrições	•	•						
Definição do protocolo experimental		•	•					
Implementação do protótipo e simulador			•	•	•			
Execução piloto e ajustes de cenários				•	•			
Execução principal dos experimentos					•	•		
Análise estatística e auditoria dos logs						•	•	
Redação e consolidação dos resultados			•	•	•	•	•	•
Revisão com orientadora e ajustes finais						•	•	•
Preparação da apresentação e defesa							•	•

Tabela 8 – Cronograma macro de execução da pesquisa.

12 Entregáveis planejados

Os entregáveis da pesquisa serão:

1. Plano de pesquisa consolidado, contendo delimitação, objetivos, metodologia, cronograma e referencial inicial.
2. Matriz de restrições, eventos e requisitos do artefato.
3. Protótipo do motor proposto com filtro de factibilidade e ranking local.
4. Simulador de eventos discretos para cenários sintéticos.
5. Definição congelada de cenários, sementes, políticas comparadas e métricas.
6. Logs auditáveis de recomendação, bloqueio e intervenção.
7. Scripts ou planilhas de análise dos resultados.
8. Monografia consolidada com resultados, discussão, ameaças à validade e conclusão.

13 Riscos, limitações e mitigações

Risco	Impacto	Mitigação planejada
Cenários sintéticos pouco plausíveis	reduz validade externa	explicitar origem dos parâmetros e realizar validação de face
Comparadores fracos demais	cria vantagem artificial ao artefato proposto	comparar também contra políticas dinâmicas plausíveis
Excesso de escopo no protótipo	compromete o cronograma da pesquisa	manter abstração em quatro etapas e evitar integrações reais
Logs completos, mas pouco explicativos	enfraquece governança	definir campos mínimos e auditar amostra de decisões
Resultados estatisticamente instáveis	dificulta conclusão	usar sementes pareadas e ampliar repetições se necessário
Parâmetros de chegada sem ancoragem empírica	reduz credibilidade dos volumes simulados (60/120/180 caminhões)	documentar base de cada parâmetro e realizar validação de face com especialista ou dado secundário da literatura

Tabela 9 – Principais riscos do projeto e mitigações.

14 Rastreabilidade entre objetivos, avaliação e monografia

A Tabela abaixo mapeia cada objetivo específico ao capítulo da monografia que o desenvolve e à métrica ou critério que o valida. O objetivo é garantir que nenhum objetivo fique sem correspondência no protocolo experimental e que cada capítulo possa ser auditado quanto à sua contribuição declarada.

OE	Objetivo específico	Capítulo da monografia	Validação / métrica
1	Modelar formalmente o problema como despacho online sob restrições	Modelagem formal	descrição do espaço de estados, eventos e restrições
2	Definir variáveis, eventos, restrições rígidas e critérios de decisão	Modelagem formal	matriz de restrições e taxonomia de eventos
3	Especificar o motor (filtro, ranking e log)	Especificação do artefato	descrição dos cinco componentes e fluxo de decisão
4	Construir protótipo e simulador	Implementação	verificação funcional e cenário de validação de face
5	Comparar com FIFO e comparadores dinâmicos	Resultados experimentais	H1 (p95 da espera acumulada)
6	Avaliar com métricas de espera, throughput, estabilidade e auditabilidade	Resultados e discussão	Bloco A (desempenho) e Bloco B (governança); A1 e A2
7	Documentar limitações e ameaças à validade	Discussão	aderência à tabela de riscos do plano de pesquisa

Tabela 10 – Rastreabilidade entre objetivos específicos, capítulos da monografia e critérios de validação.

Referências

- ABDELMAGID, A. M.; GHEITH, M. S.; ELTAWIL, A. B. A comprehensive review of the truck appointment scheduling models and directions for future research. *Transport Reviews*, v. 42, n. 1, p. 102–126, 2022. ISSN 0144-1647, 1464-5327.
- AZAB, A.; KARAM, A.; ELTAWIL, A. A dynamic and collaborative truck appointment management system in container terminals. In: LIBERATORE, F.; PARLIER, G. H.; DEMANGE, M. (Ed.). *Proceedings of the 6th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems (icores)*. Setubal: Scitepress, 2017. p. 85–95.
- BAIL, M. L.; MAKOWSKI, D. A model-based approach for optimizing segregation of soft wheat in country elevators. *European Journal of Agronomy*, v. 21, n. 2, p. 171–180, 2004. ISSN 11610301.
- BETT, D. K. et al. Simulation-based optimization of truck appointment systems in container terminals: a dual transactions approach with improved congestion factor representation. *Logistics*, v. 8, n. 3, p. 80, 2024.
- BOULAND, H. D. Truck queues at country grain elevators. *Operations Research*, v. 15, n. 4, p. 649–659, 1967. ISSN 0030-364X, 1526-5463.
- BOUYAHIA, F. et al. A novel truck appointment system for container terminals. *Sustainability*, v. 17, n. 13, p. 5740, 2025. ISSN 2071-1050.
- DYCK, G. et al. Digital twins: a novel traceability concept for post-harvest handling. *Smart Agricultural Technology*, v. 3, p. 100079, 2023. ISSN 27723755.
- FIORONI, M. M. et al. From farm to port: simulation of the grain logistics in brazil. In: *2015 Winter Simulation Conference (WSC)*. Huntington Beach, CA, USA: IEEE, 2015. p. 1936–1947.
- FONSECA, G. B.; NOGUEIRA, T. H.; RAVETTI, M. G. Stability approach to cdc truck scheduling problem under uncertainty. *Optimization Letters*, v. 19, n. 4, p. 811–832, 2025. ISSN 1862-4472, 1862-4480.
- Gerald Benock et al. Grain flow restrictions in harvesting-delivery-drying systems. *Transactions of the ASAE*, v. 24, n. 5, p. 1151–1161, 1981. ISSN 2151-0059.
- GRACIA, M. D.; MAR-ORTIZ, J.; VARGAS, M. Truck appointment scheduling: a review of models and algorithms. *Mathematics*, v. 13, n. 3, p. 503, 2025. ISSN 2227-7390.
- HEVNER, A. R. et al. Design science in information systems research1. *MIS Quarterly*, v. 28, n. 1, p. 75–106, 2004. ISSN 0276-7783, 2162-9730.
- HEYDEN, W. V. D.; OTTJES, J. A decision support system for the planning of the workload on a grain terminal. *Decision Support Systems*, v. 1, n. 4, p. 293–297, 1985. ISSN 01679236.
- HUANG, C. et al. Orlm: a customizable framework in training large models for automated optimization modeling. *Operations Research*, v. 73, n. 6, p. 2986–3009, 2025. ISSN 0030-364X, 1526-5463.

- LANGE, A.-K. et al. Dispatching strategies of drayage trucks at seaport container terminals with truck appointment system. In: FREITAG, M.; KOTZAB, H.; PANNEK, J. (Ed.). *Dynamics in Logistics*. Cham: Springer International Publishing Ag, 2018. p. 162–166.
- LAW, A. M. *Simulation modeling and analysis*. 5. ed. New York: McGraw-Hill, 2015. ISBN 978-0-07-340132-4.
- LEBLANC, L. A.; STOVER, V. G. A queuing model for the simulation of a port grain elevator. 1978.
- LI, S. et al. *Towards foundation models for mixed integer linear programming*. 2025. ArXiv preprint.
- LI, Z.; IERAPETRITOU, M. Process scheduling under uncertainty: review and challenges. *Computers & Chemical Engineering*, v. 32, n. 4, p. 715–727, 2008. ISSN 0098-1354.
- LIMA, V. et al. *Toward a trustworthy optimization modeling agent via verifiable synthetic data generation*. 2025. ArXiv preprint.
- LU, H. et al. *OptMATH: a scalable bidirectional data synthesis framework for optimization modeling*. 2025. ArXiv preprint.
- M. E. A. Ingles et al. Effects of grain-receiving system on commingling in a country elevator. *Applied Engineering in Agriculture*, v. 22, n. 5, p. 713–721, 2006. ISSN 1943-7838.
- MARDANEH, E. et al. A decision support system for grain harvesting, storage, and distribution logistics. *Knowledge-Based Systems*, v. 223, p. 107037, 2021. ISSN 09507051.
- NASIRI, M. M. et al. A predictive-reactive cross-dock rescheduling system under truck arrival uncertainty. *Expert Systems with Applications*, v. 188, p. 115986, 2022. ISSN 0957-4174, 1873-6793.
- O. J. Loewer; M. F. Kocher; J. Solaimanian. An expert system for determining bottlenecks in on-farm grain processing systems. *Applied Engineering in Agriculture*, v. 6, n. 1, p. 69–72, 1990. ISSN 1943-7838.
- PEFFERS, K. et al. A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, v. 24, n. 3, p. 45–77, 2007. ISSN 0742-1222, 1557-928X.
- PHAN, M.-H.; KIM, K. H. Collaborative truck scheduling and appointments for trucking companies and container terminals. *Transportation Research Part B: Methodological*, v. 86, p. 37–50, 2016.
- R. Berruto; D. E. Maier. Analyzing the receiving operation of different grain types in a singlepit country elevator. *Transactions of the ASAE*, v. 44, n. 3, 2001. ISSN 2151-0059.
- SCHMIDT, D. et al. Digital transformation in grain engineering and post-harvest activities: a case study and maturity model proposition. *AgriEngineering*, v. 7, n. 11, p. 391, 2025. ISSN 2624-7402.

- SILVA, L. C. et al. A simulation toolset for modeling grain storage facilities. *Journal of Stored Products Research*, v. 48, p. 31–36, 2012. ISSN 0022474X.
- SILVA, M. R. F. da; AGOSTINO, I. R. S.; FRAZZON, E. M. Integration of machine learning and simulation for dynamic rescheduling in truck appointment systems. *Simulation Modelling Practice and Theory*, v. 125, p. 102747, 2023. ISSN 1569-190X.
- T. J. Herrman et al. Use of a simulation model to evaluate wheat segregation strategies for country elevators. *Applied Engineering in Agriculture*, v. 18, n. 1, 2002. ISSN 1943-7838.
- TORBALI, B.; ALPAN, G. A multi-agent-based real-time truck scheduling model for cross-docking problems with single inbound and outbound doors. *Supply Chain Analytics*, v. 3, p. 100028, 2023. ISSN 2949-8635.
- TURNER, A. P. et al. A discrete event simulation model for analysis of farm scale grain transportation systems. *Computers and Electronics in Agriculture*, v. 167, p. 105040, 2019. ISSN 01681699.
- WANG, N. et al. A collaborative scheduling and planning method for multiple machines in harvesting and transportation operations-part I: Scheduling and planning of harvesters and grain trucks. *Computers and Electronics in Agriculture*, v. 235, p. 110344, 2025. ISSN 01681699.
- WANG, W.; LIN, S.; ZHEN, L. Flexible storage yard management in container terminals under uncertainty. *Computers & Industrial Engineering*, v. 186, p. 109753, 2023. ISSN 0360-8352, 1879-0550.
- XU, B. et al. Dynamic appointment rescheduling of trucks under uncertainty of arrival time. *Journal of Marine Science and Engineering*, v. 10, n. 5, 2022. ISSN 2077-1312.
- XU, B. et al. Optimization for a multi-constraint truck appointment system considering morning and evening peak congestion. *Sustainability*, v. 13, n. 3, p. 1181, 2021. ISSN 2071-1050.
- ZHANG, X.; ZENG, Q.; YANG, Z. Optimization of truck appointments in container terminals. *Maritime Economics & Logistics*, v. 21, n. 1, p. 125–145, 2019. ISSN 1479-2931, 1479-294X.